

メタセコイアに抗菌作用はあるのか

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 17回生 奥田彩寧 明芝陽菜

序論

私たちは、イチヨウの抗菌作用についての論文を読み、他の植物ではどうか調べてみようと思いました。そこで、「生きた化石」と呼ばれるくらい長く生え続けていて、祥雲館にたくさん植えられているメタセコイアを調べることにしました。

リサーチクエストン:メタセコイアには抗菌作用があるのか。

仮説:抗菌作用がある。

研究手法 1

培地は3%の寒天培地、菌は、常在菌であるマイクロコッカスルテウス菌を液体培養したものを使用した。

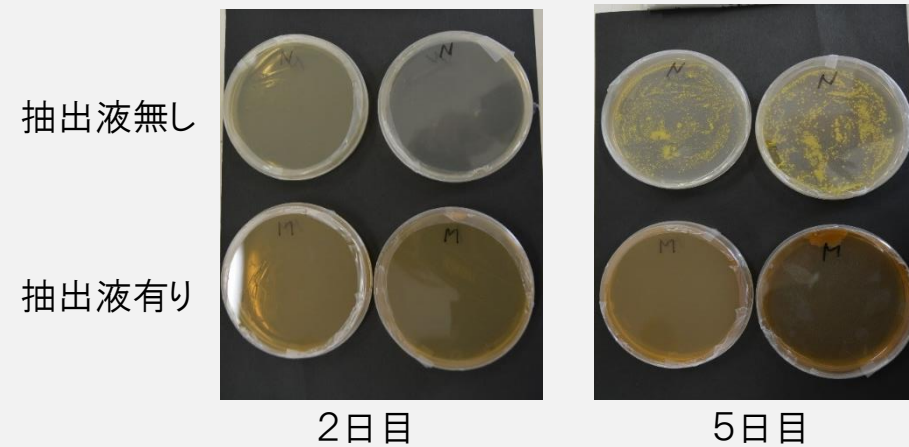
使用するメタセコイアの葉は、本校に植えられている木から採取した。



- ①25gの葉を25%エタノール120mLとともにミキサーにかけ、ガーゼでこした。
 - ②吸引ろ過し、30分間10000rpmの遠心分離機にかけた。
 - ③その上澄み液を、フィルターを使ってろ過滅菌した。
 - ④この液を、溶かした培地の中に入れよく混ぜたものと、何も入れていない培地をシャーレに同じ厚さになるように敷いた。
 - ⑤この上に、菌を10 μ Lずつ敷き、低温インキュベーターの中で放置した。
- この二つの菌の生え方を比較した。

結果と考察 1

〈結果〉写真のようになった。



〈考察〉抽出液には抗菌作用があると分かったが、その抗菌作用は抽出する時に使用したエタノールの抗菌作用によるものかもしれないと考えた。よって、抽出液からエタノールを抜いて実験を行う必要がある。それが実験2、3である。

研究手法 2

研究手法1の②の後にエバポレーターを使い、抽出液からエタノールを抜いた。その後は研究手法1と同様に行った。この培地と、エタノール有りの抽出液の培地と、何も入れていない培地の菌の生え方を比較した。

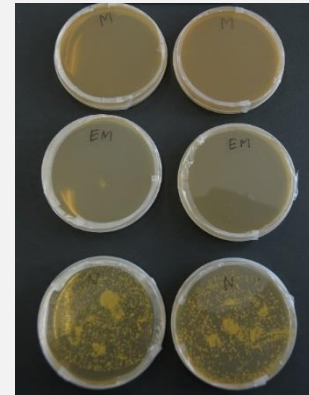
結果と考察 2

〈結果〉写真のようになった。

エタノール
無し

エタノール
有り

抽出液なし



2日目



5日目

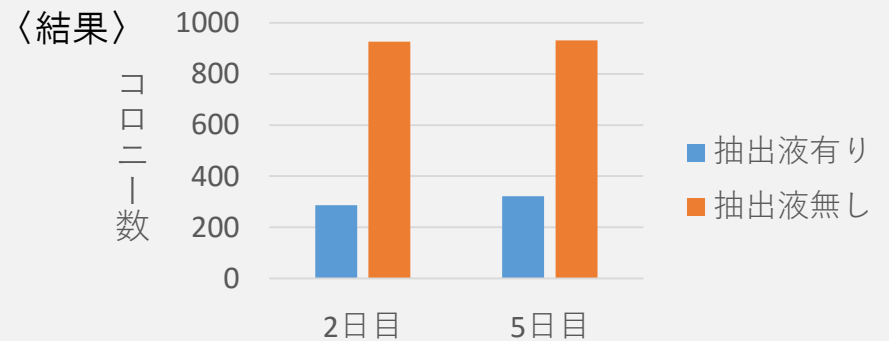
〈考察〉2日目に菌が生え始めたことより、菌の繁殖力は実験1より2のほうが強くなっていると分かった。

また、エタノール有りの抽出液より、エタノール無しの抽出液のほうが強い抗菌作用があったのは、エタノールが何らかの理由でメタセコイアの抗菌作用を阻害し、強くなった菌を抑えられなかったからだと考えた。

研究手法 3

培地の中に、研究手法1の②まで行った抽出液を入れてから滅菌することでエタノールを飛ばした。その培地と、何も入れていない培地の菌の生え方を比較した。

結果と考察 3



結果はグラフのようになった。

〈考察〉抽出液有りの培地では、無しの培地に比べてコロニー数を3分の1程度に抑えられたことから、抽出液には抗菌作用があると考えられる。

結論と今後の課題

〈まとめ〉実験2、3の結果より、エタノール無しでも抗菌作用が見られたため、メタセコイア自身にその作用がある。

〈今後の課題〉

・菌の繁殖力によって結果が変わってしまったので、培養期間を揃えて実験を再度行う必要がある。

参考文献

岡山理科大学附属高等学校、「イチヨウの葉の抽出物質による抗菌作用」。